

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**  
**PENGEMBANGAN APLIKASI BAHAN POKOK PENTING**  
**(BAPOKTING)**  
**KABUPATEN ACEH TENGAH**



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**TAHUN 2026**

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang

Pengendalian inflasi daerah merupakan salah satu prioritas strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat. Komoditas bahan pokok dan barang penting (bapokting) memiliki kontribusi signifikan terhadap pembentukan inflasi, terutama pada kelompok volatile food. Fluktuasi harga yang terjadi akibat faktor distribusi, cuaca, ketersediaan stok, maupun dinamika pasar seringkali berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah.

Kabupaten Kabupaten Aceh Tengah sebagai salah satu daerah penghasil dan sekaligus konsumen berbagai komoditas pangan strategis memerlukan sistem pemantauan harga yang akurat, cepat, dan terintegrasi. Selama ini, pengumpulan data harga bahan pokok di berbagai pasar masih dilakukan secara manual dan tersebar, sehingga berpotensi menimbulkan keterlambatan pelaporan, ketidaktepatan data, serta keterbatasan akses informasi bagi pengambil kebijakan maupun masyarakat.

Dalam rangka mendukung kebijakan pengendalian inflasi daerah serta meningkatkan transparansi informasi harga pangan, diperlukan suatu sistem berbasis teknologi informasi yang mampu menyajikan data harga secara real-time dan terpusat. Oleh karena itu, dikembangkan **Aplikasi Bahan Pokok dan Barang Penting (Bapokting)** Kabupaten Aceh Tengah sebagai platform berbasis web untuk memantau harga rata-rata bahan pokok dan barang penting di berbagai pasar di wilayah Kabupaten Aceh Tengah secara real-time.

Dengan adanya aplikasi ini, Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah diharapkan dapat meningkatkan efektivitas monitoring dan intervensi harga, mempercepat respons terhadap gejolak pasar, serta memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah dalam menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan daerah. Selain itu, masyarakat juga memperoleh kemudahan dalam mengakses informasi harga sebagai dasar pengambilan keputusan konsumsi yang lebih bijak.

Pengembangan aplikasi ini sekaligus mendukung implementasi tata kelola pemerintahan berbasis elektronik serta transformasi digital pelayanan publik di Kabupaten Aceh Tengah.

### 1.2. Dasar Hukum

1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang - Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
5. Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
6. Perpres Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

7. Perpres Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
8. Qanun Kabupaten Aceh Tengah nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah;

### **1.3. Maksud dan Sasaran**

Maksud dari kegiatan pengembangan (Pembuatan) Aplikasi Bahan Pokok dan Barang Penting (Bapokting) Kabupaten Kabupaten Aceh Tengah adalah untuk menyediakan sistem informasi berbasis web yang terintegrasi, akurat, dan real-time dalam memantau harga rata-rata bahan pokok dan barang penting di berbagai pasar, guna mendukung pengambilan kebijakan pengendalian inflasi daerah serta meningkatkan transparansi informasi harga kepada masyarakat.

Sasaran yang ingin dicapai dari pengembangan aplikasi ini antara lain :

1. Membangun dan mengimplementasikan aplikasi yang mampu mengelola dan menampilkan data harga bahan pokok dan barang penting secara real-time.
2. Mengoptimalkan proses input dan validasi data harga dari berbagai pasar sehingga lebih efektif dan efisien dibandingkan metode manual.
3. Menyediakan fitur analisis tren, grafik pergerakan harga, dan rekapitulasi rata-rata harga sebagai bahan pendukung perumusan kebijakan pengendalian inflasi.
4. Memberikan akses informasi harga pangan kepada masyarakat secara terbuka dan mudah diakses.
5. Menjadi instrumen pendukung Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam melakukan monitoring, evaluasi, dan intervensi harga secara tepat waktu.
6. Mendukung implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola data pangan daerah.

### **1.4. Hasil Akhir Yang Diharapkan**

Hasil akhir yang diharapkan dari pengembangan **Aplikasi Bahan Pokok Penting (Bapokting)** Kabupaten Kabupaten Aceh Tengah adalah tersedianya platform berbasis web yang mampu memantau harga rata-rata bahan pokok dan barang penting di berbagai pasar secara real-time, dengan data yang akurat, valid, dan terintegrasi; tersedianya dashboard monitoring dan analisis harga untuk mendukung pengambilan kebijakan pengendalian inflasi daerah; meningkatnya transparansi informasi harga bagi masyarakat;

### **1.5. Waktu Pelaksanaan Pekerjaan**

Jangka waktu pelaksanaan pengembangan (pembuatan) Aplikasi ini adalah selama 2 (dua) bulan kalender sejak diterbitkannya surat perintah kerja.



## 2. Ruang Lingkup Pekerjaan

Kegiatan pengembangan (pembuatan) aplikasi ini dilaksanakan dalam bentuk pembuatan modul-modul aplikasi berbasis Web melalui tahap-tahap analisis, desain, pembuatan kode program, integrasi dengan SPLP, uji coba dan implementasi.

### 2.1. Analisis

Analisis pengembangan Aplikasi Bahan Pokok Penting (Bapokting) Kabupaten Aceh Tengah menunjukkan bahwa pengumpulan data harga secara manual selama ini rentan terhadap keterlambatan, ketidakakuratan, dan sulitnya akses informasi bagi pengambil kebijakan maupun masyarakat. Dengan memanfaatkan platform berbasis web, aplikasi ini diharapkan dapat mengintegrasikan data dari berbagai pasar secara real-time, mempermudah monitoring fluktuasi harga, dan menyediakan dashboard analisis tren yang mendukung keputusan strategis pengendalian inflasi. Analisis juga menekankan perlunya sistem yang aman, user-friendly, dan terdokumentasi dengan baik agar dapat digunakan secara berkelanjutan, meningkatkan transparansi informasi publik, serta mendukung transformasi digital pemerintah daerah dalam pengelolaan data pangan.

### 2.2. Desain

Desain Aplikasi Bahan Pokok Penting (Bapokting) Kabupaten Aceh Tengah dirancang sebagai platform berbasis web yang responsif dan mudah diakses, dengan arsitektur sistem terpusat yang mampu mengelola data harga dari berbagai pasar secara real-time. Antarmuka aplikasi menampilkan dashboard interaktif yang menyajikan grafik tren harga, rata-rata harga harian, perbandingan antarpasar, serta laporan rekapitulasi secara visual dan intuitif. Sistem ini dilengkapi modul input dan validasi data oleh petugas lapangan, pengelolaan basis data terstruktur, keamanan akses berbasis hak pengguna, serta dokumentasi teknis dan manual pengguna yang memadai, sehingga memudahkan pemeliharaan, pengembangan lebih lanjut, dan mendukung pengambilan keputusan oleh pemerintah daerah secara cepat dan akurat.

### 2.3. Spesifikasi Teknis

Berikut adalah spesifikasi teknis pembuatan Aplikasi Bahan Pokok Penting (Bapokting)

Kabupaten Kabupaten Aceh Tengah:

- Bahasa Pemrograman: PHP 8.2+
- Framework: Laravel 11 dengan Livewire (untuk pembaruan harga tanpa *reload* halaman).
- Database: MySQL/MariaDB (Nama DB: db\_bapokting).
- Caching: Redis (untuk mempercepat pemuatan data grafik harga yang berat).
- Panel Admin: Filament PHP (untuk manajemen input data harga oleh petugas pasar).
- Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) sebagai infrastruktur berbagi data

Berikut adalah rincian fitur utama Aplikasi Bapokting :

| Modul         | Fitur                   | Deskripsi                                                                                                 |
|---------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Autentikasi   | Multi-user Login        | Akses untuk Admin Dinas (Disdagperin), Petugas Pencatat Harga di Pasar, dan TPID.                         |
| Input Data    | Form Harga Harian       | Input harga komoditas (beras, cabai, daging, dll) berdasarkan satuan (kg, liter) per lokasi pasar.        |
| Visualisasi   | Grafik Tren Harga       | Grafik interaktif yang menunjukkan kenaikan/penurunan harga dalam periode harian, mingguan, atau bulanan. |
| Early Warning | Notifikasi Ambang Batas | Sistem memberikan peringatan (warna merah) jika harga komoditas melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET).    |
| Laporan       | Ekspor PDF/Excel        | Penarikan data laporan rekapitulasi harga otomatis untuk bahan rapat TPID/Bupati.                         |

Berikut adalah rincian Struktur Databse Utama :

- Users: Data akun admin dan petugas lapangan.
- Markets (Pasar): Daftar pasar (misal: Pasar Paya Ilang, Pasar Angkup).
- Commodities (Komoditas): Kategori bahan pokok (Beras, Minyak Goreng, Gula, dll).
- Price\_Logs: Tabel transaksi harga harian (berisi ID komoditas, ID pasar, harga, dan tanggal).
- Stocks: Data ketersediaan/stok barang di distributor atau gudang.

## 2.4. Pembuatan Kode Program

Pengkodean dilakukan dengan menerjemahkan perancangan desain ke bentuk yang dapat dimengerti oleh mesin, dengan menggunakan bahasa pemrograman.

## 2.5. Integrasi Layanan ke SPLP

Setelah tahapan pengkodean selesai dilaksanakan, proses selanjutnya adalah melakukan integrasi layanan ke SPLP yang memungkinkan layanan atau data dapat berbagi pakai dengan sistem yang lain.

## 2.6. Uji Coba

Setelah tahapan integrasi selesai dilaksanakan, proses selanjutnya adalah melakukan pengujian terhadap aplikasi, yang mencakup pengujian logika internal serta pengujian fungsional eksternal guna memastikan tidak terdapat kesalahan dalam sistem dan untuk memverifikasi apakah hasil pengembangan telah sesuai dengan yang direncanakan, di mana keseluruhan proses ini bertujuan untuk menjamin bahwa aplikasi dapat beroperasi secara optimal sesuai dengan yang diharapkan.

## 2.7. Implementasi

Implementasi Sistem dilakukan berdasarkan rancangan sistem yang telah dihasilkan pada tahap sebelumnya dan dioperasikan oleh personil/ user yang sudah memiliki kemampuan menggunakan aplikasi secara terampil.

### 3. Serahan Pekerjaan

Produk akhir pekerjaan diwujudkan dalam bentuk :

1. Aplikasi Bapokting yang terinstall pada server intra/ publik dan dapat diakses secara online melalui web browser..
2. Source Code Aplikasi.
3. Laporan hasil pekerjaan.

### 4. Tenaga

#### 4.1. Kebutuhan Tenaga

Berdasarkan lingkup pekerjaan yang ada, maka dibutuhkan tenaga-tenaga dengan spesifikasi sebagai berikut:

1. Koordinator Tim (1 Orang), memiliki kemampuan secara khusus dalam mengarahkan dan menuntun tim atau individu dalam menyelesaikan pekerjaan, berpendidikan minimal S1.
2. Database Engineer (1 Orang), memiliki kemampuan secara khusus dalam membuat database aplikasi, berpendidikan minimal S1.
3. Web Designer (1 Orang), memiliki kemampuan secara khusus mendesain tampilan dan layout website, berpendidikan minimal S1.
4. Web Programmer (2 Orang), memiliki kemampuan secara khusus membangun dan mengembangkan website, berpendidikan minimal D3.

#### 4.2. Tugas Pokok Tenaga

Berikut ini adalah uraian ringkas mengenai tugas pokok dari setiap tenaga yang dibutuhkan

1. Koordinator Tim:
  - a. Menyusun rencana pelaksanaan pekerjaan yang di dalamnya mencakup sasaran hasil kerja, kegiatan dilaksanakan, pelaksana kegiatan, perangkat pendukung digunakan, dan waktu pelaksanaan.
  - b. Melakukan analisis dan evaluasi terhadap sistem informasi berjalan
  - c. Memilih dan menentukan solusi yang tepat guna memecahkan permasalahan pendataan, pengolahan data, dan penyajian data/ informasi, serta merumuskannya dalam bentuk kebutuhan, baik kebutuhan di sisi pengguna (user requirements) maupun kebutuhan di sisi sistem (system requirements).
  - d. Menentukan ruang lingkup dan batasan serta menyusun konsep dasar sistem yang akan dikembangkan
  - e. Memimpin pelaksanaan pekerjaan dari awal hingga akhir dalam arti menugaskan, mengarahkan, mengkoordinasikan, mengendalikan, serta mengawasi pelaksanaan tugas setiap anggota tim.



2. Database Programmer:
  - a. Membangun sistem basis data dari aplikasi yang akan dikembangkan.
  - b. Melaksanakan kegiatan uji coba operasional.
3. Web Designer:
  - a. Membuat desain dan layout sebuah website dan web page.
  - b. Melaksanakan kegiatan uji coba operasional, penyusunan panduan, dan pelatihan bagi para calon pengguna, mengenai pengoperasian program-program aplikasi.
4. Web Programmer:
  - a. Membangun program-program aplikasi, berdasarkan rancangan yang telah ditetapkan oleh para designer.
  - b. Melaksanakan kegiatan uji coba operasional.

## 5. Pembiayaan Kegiatan

Pembiayaan pengembangan aplikasi ini pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tengah, Kegiatan Bidang Layanan e-Government., Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas tahun anggaran 2026 dengan anggaran sebesar Rp. 9.700.000,- (Sembilan Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah). Dengan rincian sebagai berikut :

| NO. | URAIAN                              | VOLUME | SATUAN | HARGA SATUAN (RP) | JUMLAH           |
|-----|-------------------------------------|--------|--------|-------------------|------------------|
| 1   | 2                                   | 3      | 4      | 5                 | 6                |
| 1.  | BIAYA LANGSUNG PERSONIL             |        |        |                   |                  |
| A   | Tim Pengawas Pengembangan Aplikasi  |        |        |                   |                  |
| 1   | Pengawas pengembangan Aplikasi      | OB     | 2,00   | 700.000           | 1.400.000        |
|     | <b>Total Biaya Tim Pengawas</b>     |        |        |                   | <b>1.400.000</b> |
| B   | Tim Persiapan Pengembangan Aplikasi |        |        |                   |                  |
| 1   | Penyusunan Dokumen Teknis           | OB     | 1,00   | 500.000           | 500.000          |
| 2   | Analisis Kebutuhan Sistem           | OB     | 2,00   | 500.000           | 1.000.000        |
|     | <b>Total Biaya Tim Persiapan</b>    |        |        |                   | <b>1.500.000</b> |
| A.  | Tim Pelaksana Pengembangan Aplikasi |        |        |                   |                  |
| 1   | Koordinator Tim                     | OB     | 2,00   | 1.000.000         | 2.000.000        |
| 2   | Database Engineer                   | OB     | 2,00   | 500.000           | 1.000.000        |
| 3   | Web Designer                        | OB     | 2,00   | 500.000           | 1.000.000        |
| 4   | Web Programmer                      | OB     | 4,00   | 700.000           | 2.800.000        |
|     | <b>Total Biaya Tenaga Ahli</b>      |        |        |                   | <b>6.800.000</b> |
|     | <b>JUMLAH</b>                       |        |        |                   | <b>9.700.000</b> |

## 6. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) / Term of Reference (TOR) Kegiatan Pengembangan Aplikasi Bahan Pokok Penting (Bapokting) Kabupaten Aceh Tengah ini dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaannya, terima kasih.

Takengon, 02 Januari 2026

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN ACEH TENGAH



MUSTAFA KAMAL, S.STP, MPA

Pembina Utama Muda

NIP. 19800415 199810 1 001